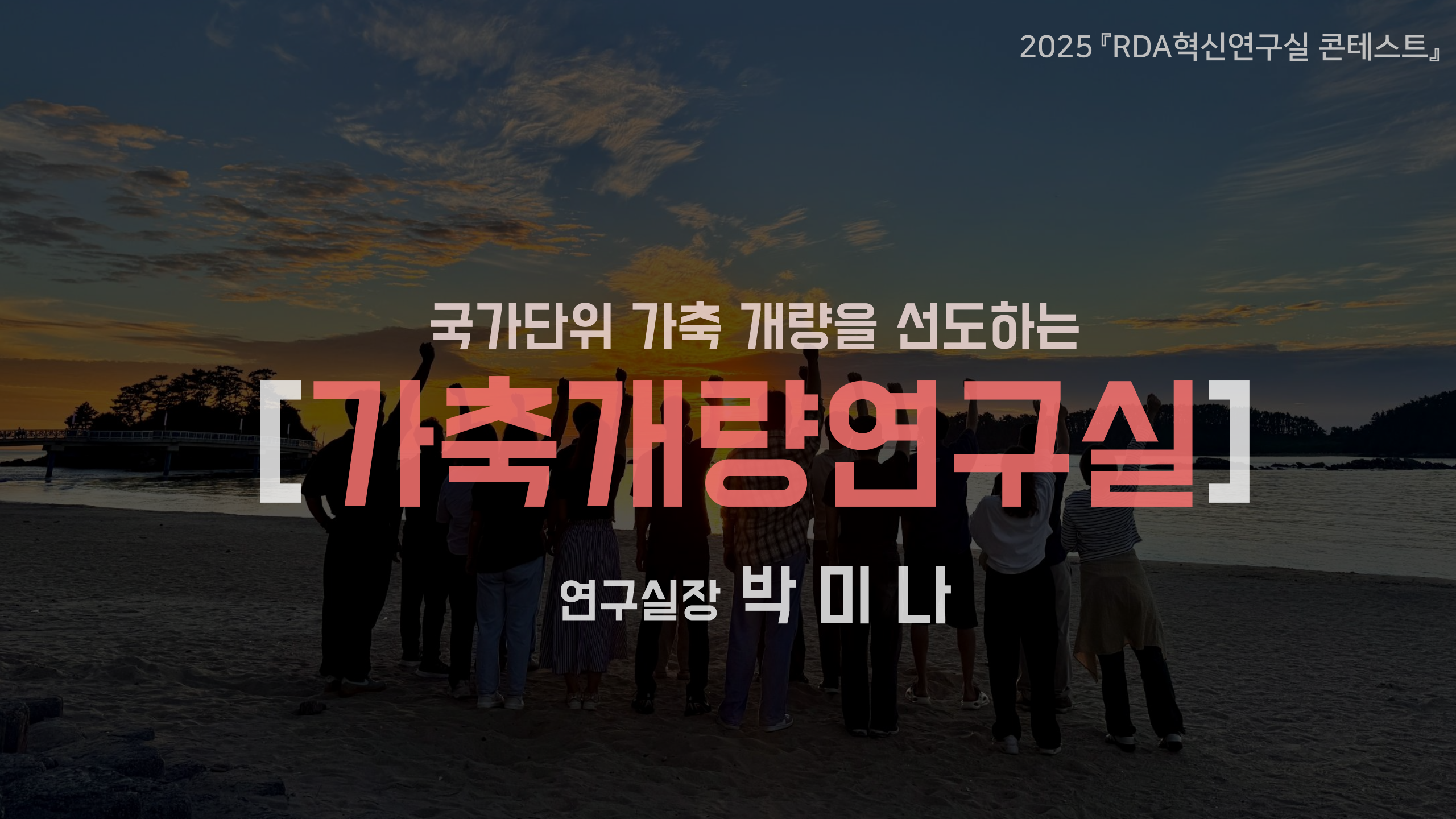
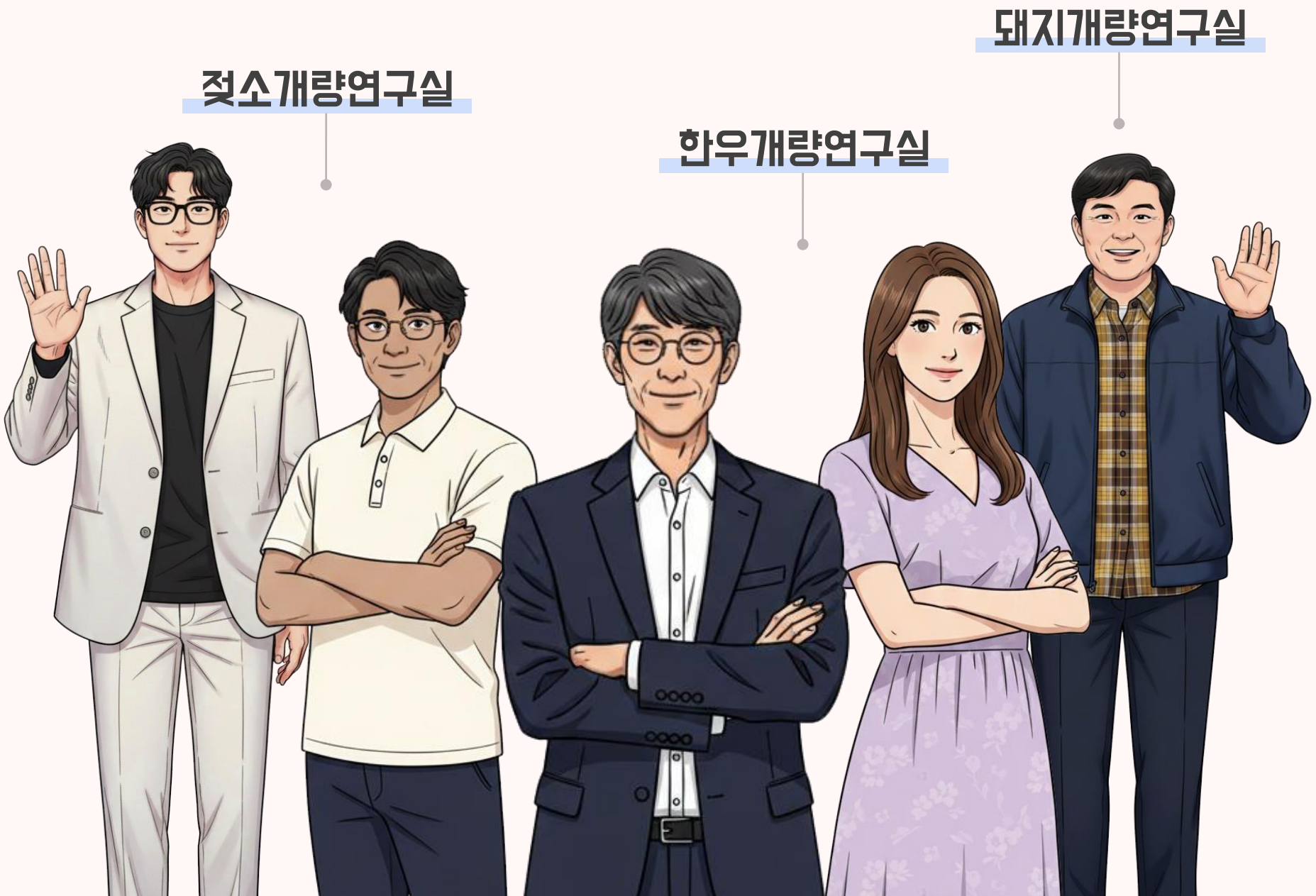


국가단위 가축 개량을 선도하는

[가축개량연구실]

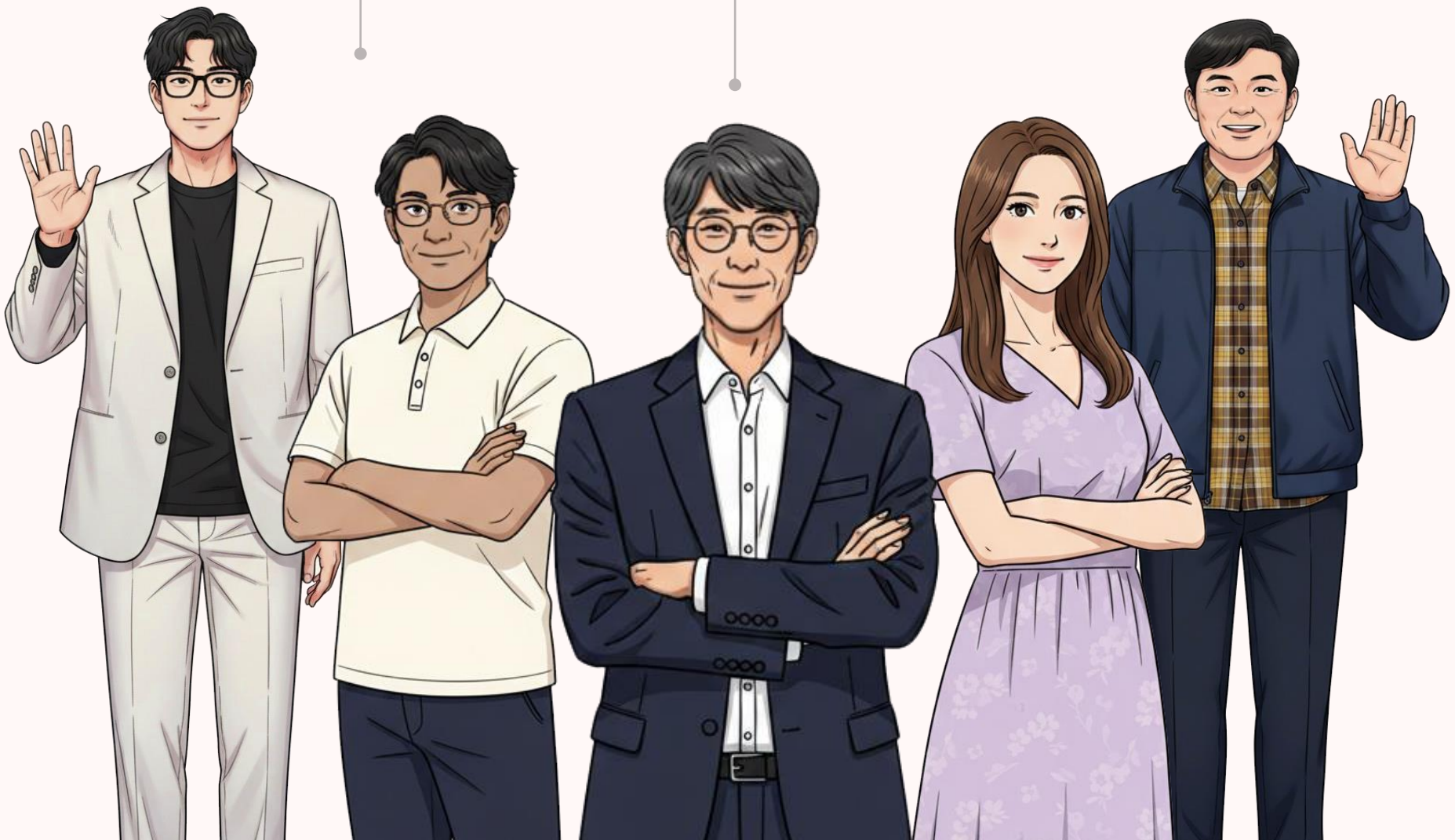
연구실장 박 미 나


돼지개량연구실
젖소개량연구실
한우개량연구실

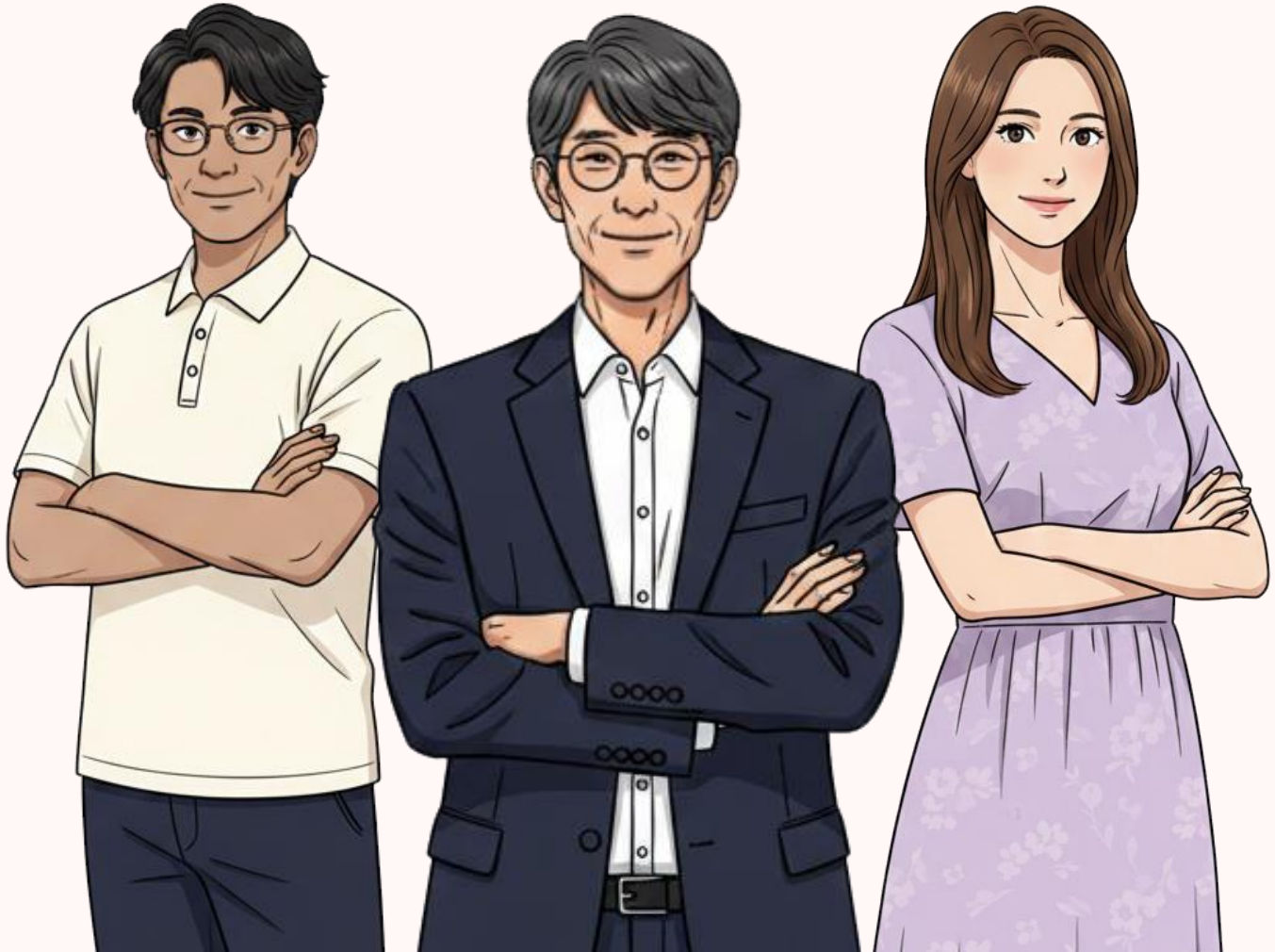
젖소개량연구실

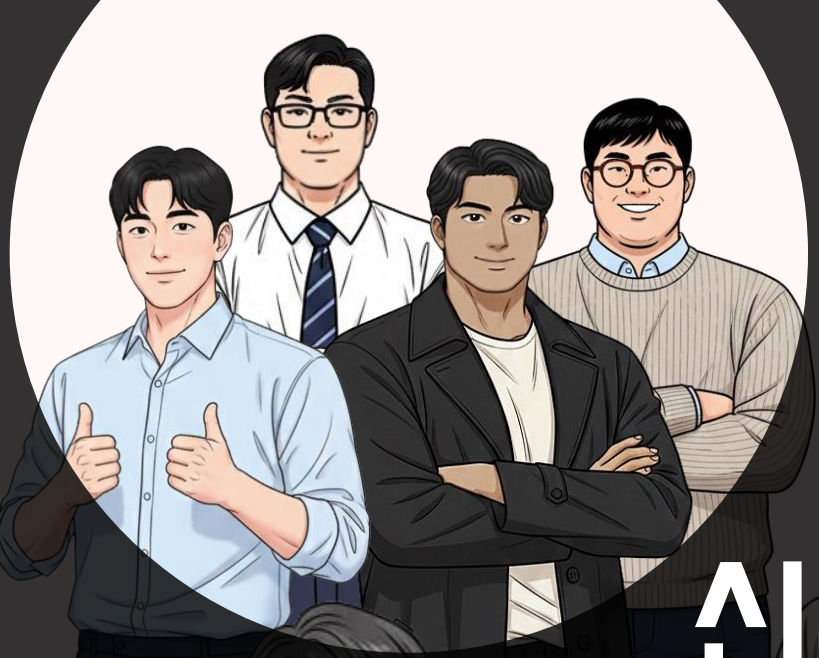
??????????

돼지개량연구실



위기상황





신규 연구사들 투입

≫

[가축개량연구실]

신설



김은호 연구사

염소 생산특성연구

맹수연 연구사

돼지 사료효율 연구

성하승 연구사

한우 국가단위 유전능력평가

이상민 연구사

돼지 국가단위 유전능력평가


축산업 조직개편
[대형화] «« 동물유전체과
생물정보실 투입



이종안 연구사

가축 면역·미생물 유전체 연구

고해수 연구사

가축 유전체 특성 및 기능 연구

박원철 연구사

가축 유전체 해독 및 구조 연구


임기순 연구관
가축개량연구실 정신적 지주
김지혜 연구사
부 기획업무
홍준기 연구관
305일 산유능력 보정방법 연구



김지원 연구원

돼지 유전체자료 분석 지원

이동규 연구원

신규형질 유전능력분석 모형 개발

안성영 산학연

신규형질 유전능력분석 모형 개발

김륜하 연구원

가축개량연구실 성과관리 지원

아람마부 전문연구원

신규형질 유전능력분석 모형 개발

백은별 연구원

우수정액등처리업체 관리

강연희 연구원

젖소 체형우수 정액 민원처리

정주영 연구원

염소 검정자료 입력 관리



류은아 연구원

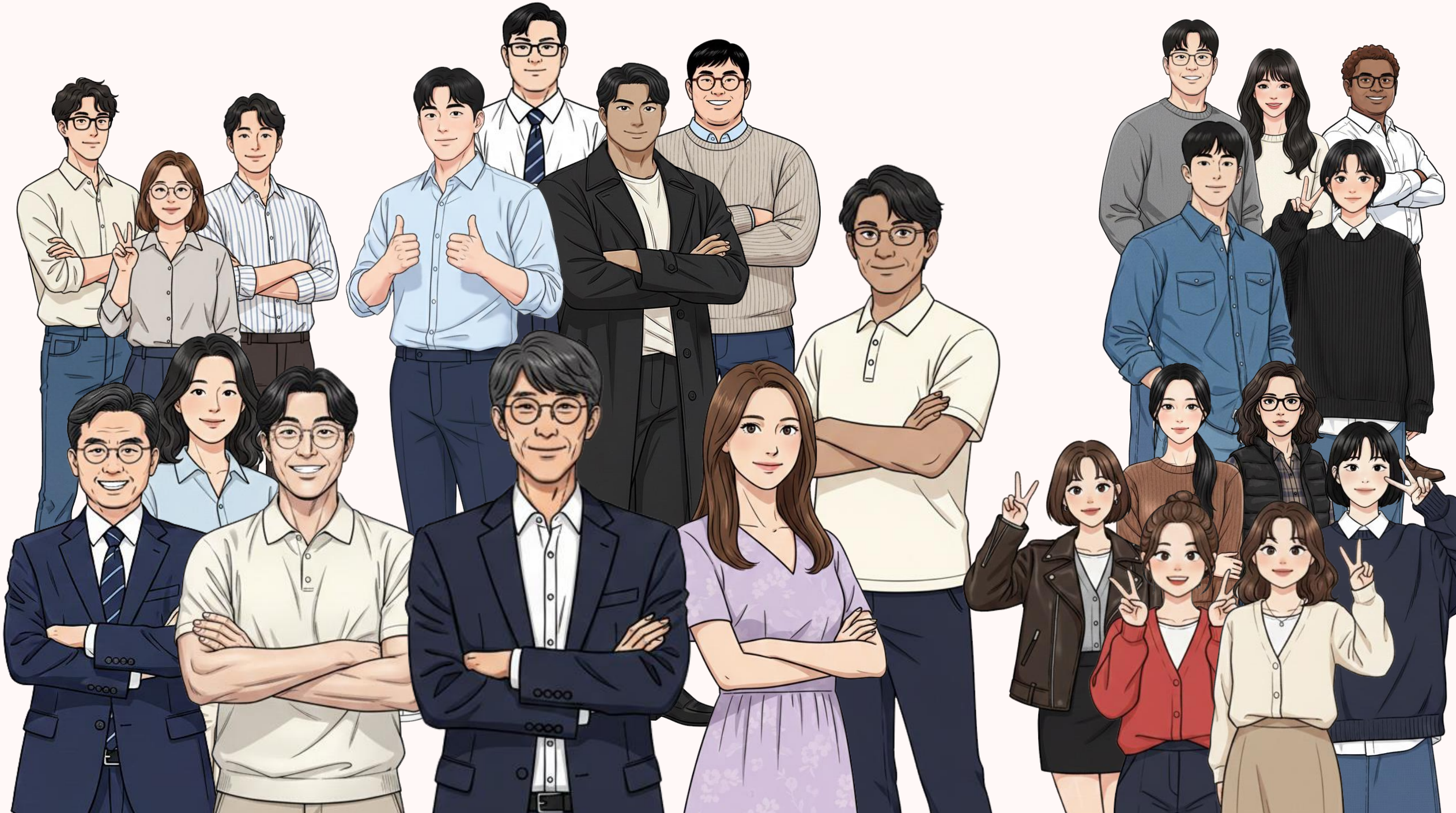
연구결과 활용 책자표지/프로그램 디자인

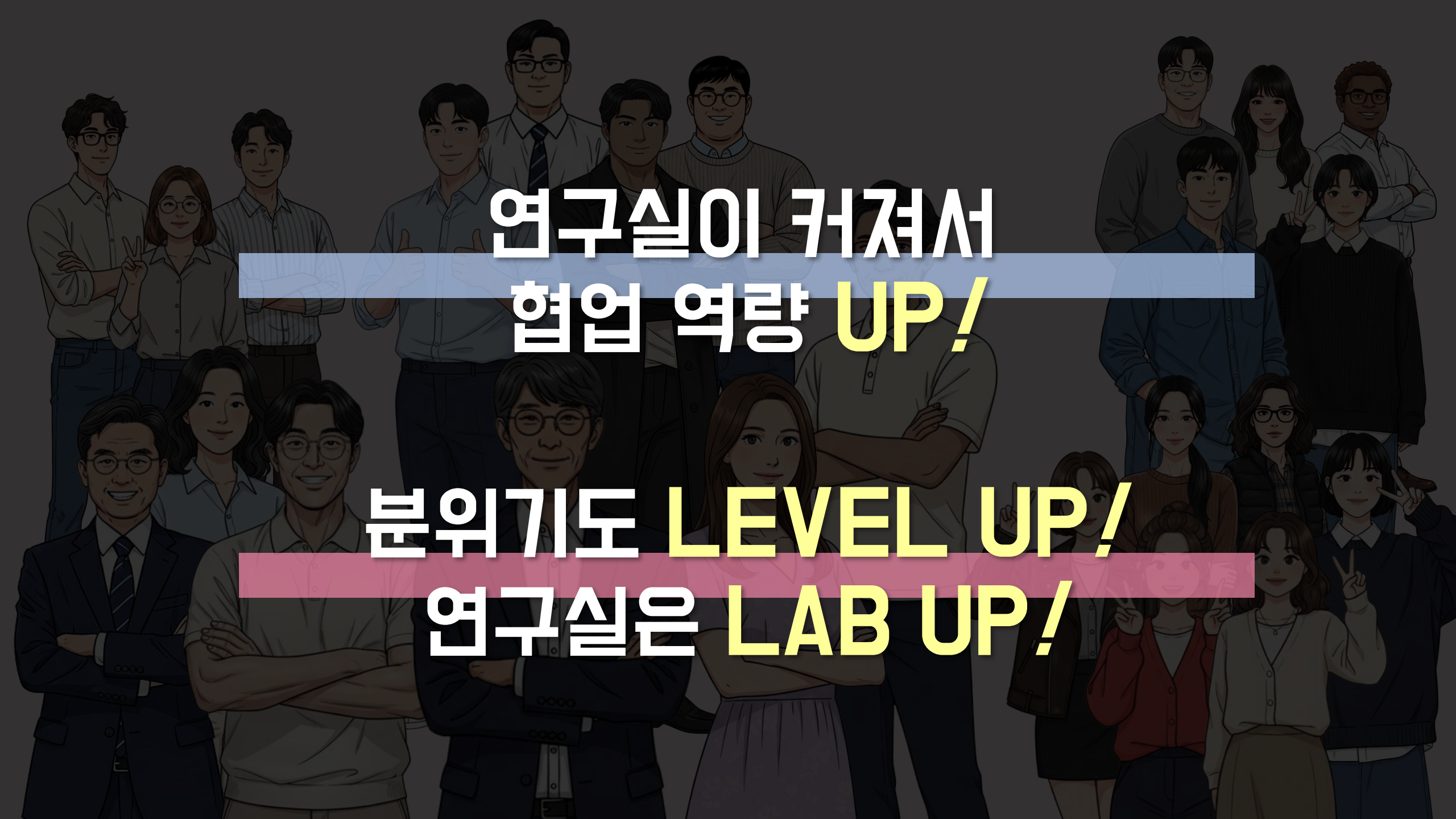
한상희 행정실무원

서무 및 예산업무 지원

이채영 연구원

칡소 연구자료 입력 및 자료 관리




연구실이 커져서
협업 역량 UP!
분위기도 LEVEL UP!
연구실은 LAB UP!


박병호과장
과 업무 총괄


박미나연구관
한우, 젖소, 돼지 개량 총괄

[전문연구실 운영] 과제 관리

□ 가축개량연구실 대표과제에 실원 전원 참여, 내외부 협업과제 공동추진으로 전략적 수행

❍ (대표과제) 국가단위 개량체계 개선 및 유전능력평가기술 고도화 **과제 책임자 : 연구실장**

- 연구실 공통 연구 **방향 및 목표 설정**, 정량적 **성과 도출**
- 연구과제 월별 추진 내용 및 진행 상황(계속추진, 완결) 점검을 통한 **과제 관리(매달)**
- 신규 과제 발굴을 위한 과제 도출 **아이디어 회의(분기별)**

연번	구분	과제명	수행기간	책임자
1	고유주관	국가단위 가축 개량체계 개선 및 유전능력평가 기술 고도화(주관)	'22~'26	**박미나**
2	고유공동	국가단위 가축 개량체계 개선 및 유전능력평가 기술 고도화(2공동)	'22~'26	성하승
3	고유공동	국가단위 가축 개량체계 개선 및 유전능력평가 기술 고도화(3공동)	'22~'26	**박미나**
4	고유공동	국가단위 가축 개량체계 개선 및 유전능력평가 기술 고도화(4공동)	'22~'26	당창권
5	고유공동	국가단위 가축 개량체계 개선 및 유전능력평가 기술 고도화(5공동)	'22~'26	**박미나**
6	고유공동	국가단위 가축 개량체계 개선 및 유전능력평가 기술 고도화(6공동)	'22~'26	이상민
7	고유공동	국가단위 가축 개량체계 개선 및 유전능력평가 기술 고도화(7공동)	'22~'26	성하승

[전문연구실 운영] 일정공유 및 업무조정

오늘 ‹ › 2025년 11월

일	월	화	수	목	금
26	27	28	29	30	31
	[강연희]연가	[박미나, 성하승] 한우브리핑현장촬영(한우센터)		[박병호]본청 확대간부회의 참석	
	[임기순] 연가	[강연희]건강검진,오후반가	[박원철, 김은호] 난지연구센터 난축맛돈 혈액 및 DNA 시료 수집 출장		
	AM 11시 [박병호]종개협 한우능력평가대회 협의회	농해수위 농촌진흥청 종합감사	[강연희]연가		[김륜하] 건강검진, 오후반가
	2개 더보기		[개량과] 대청소	2개 더보기	2개 더보기
2	3	4	5	6	7
[고해수] 일직	[류은아] 연가				
	[김은호] 숙직	AM 9시 [박원철] 외출(안과 및 치과 예약)	[고해수] 건강검진 공가, 오후 반일연가	[고해수]2025 한국가금학회 42차 정기총회 및 학술발표회(대전)	
	AM 11시 [박병호]농협 소 귀표 위원회 참석	AM 11:40 [개량과]11월 생일(점심)	[당창권] 연가	[안성영] 예비군훈련	[박미나, 김은호, 이동규] 연가
		4개 더보기	5개 더보기	AM 10:30 [박미나, 홍준기, 이상민] 종돈개량세미나 및	4개 더보기
9	10	11	12	13	14
	[박미나] 연가	[개량과] 지역상생·조직활력 행사	AM 10:30 [박병호, 박미나, 고해수] 토종닭인정위원회(‡	[이상민] 숙직	영농기술 2차 검토
	[홍준기] 연가	[이상민] 연가	PM 1시 [이종안] 숙직휴무	[임기순] 연가	AM 9:30 [박미나, 홍준기]한경대 재학생 견학 안내
	영농기술 1차 검토	[이종안] 숙직	PM 2시 [박미나, 성하승] 한우개량장려금협의(세종)	대학수학능력시험	PM 1시 [이상민] 당직휴무(오후)
	2개 더보기		PM 4시 기초생물통계학 2차 스터디	2개 더보기	2개 더보기
16	17	18	19	20	21
	[고해수] 연가				
	[박병호, 홍준기, 당창권]축산원 하반기 확대간부회의(본원)		[박원철] 한우 유전병 의심 송아지 시료 수집 및 병성감정 ‡	[박병호]연가	[박원철] 숙직
	[임기순] 건강검진 공가	PM 2시 [박미나] 한우법검토 및 한우개량장려금협의(세‡	AM 10시 [김은호, 안성영] 염소 무게측정 및 컨설팅(부ㅁ	AM 10:30 [개량과] RDA혁신연구실인터뷰(본청접견)	[박원철] 한우 유전병 의심 송아지 시료 수집 및 병성감정
		PM 2시 기초 프로그래밍 2차 스터디	3개 더보기	2개 더보기	4개 더보기
23	24	25	26	27	28
	[고해수] 조퇴(14:30~)	AM 10시 [박미나, 홍준기] 유우군능력검정사업점검(중앙	[박병호, 이상민, 김은호, 맹수연]2026년 축산시험연구 신규과제 설계검토회(본원)		[정주영]건강검진,오후반가
	[이상민] 돼지개량 네트워크 대덕 종돈장 현장 방문(실사)	PM 2시 결과활용심의회	[개량과] 대청소	PM 1시 [개량과] 변리사 4차 미팅(3동3층 회의실)	[박병호]본청 확대간부회의 참석
	AM 10시 행렬대수학 6차 스터디	PM 4시 [홍준기, 당창권] 양돈과 삼겹살 용역과제 최종보	PM 2시 [박병호, 박미나, 성하승] 한우영불체계 및 암소‡	PM 3시 [박미나] 한우법 개량분과 회의(세종)	[안성영] 오후 수업참여
	PM 2시 [박미나, 성하승] 암소검정사업컨설팅기관협의회				5개 더보기
30	12월 1일	2	3	4	5
	AM 10시 [박병호, 박미나, 이상민]종개협 돼지검정자료[	[박병호, 이종안] 반려동물 과제 연차진도관리(본원)	[개량과]RDA혁신연구실발표회(본원)	AM 10시 돼지분과위원회	PM 3시 [개량과] 고유과제연차진도관리
	PM 2시 [박병호, 박미나, 성하승]한우암소유전체DB이용	[이상민]연가	[박원철] 2025년도 축산시험연구사업 단계평가	PM 2시 [박미나, 김은호] 염소산업종합계획수립TF회의(	
	PM 3:30 [부장님] 성환청사 근무	PM 2시 [박미나] 축산원소개(한경대)			
	PM 4시 행렬대수학 7차 스터디	2개 더보기			

[전문연구실 운영] 일정공유 및 업무조정

오늘 ‹ › 2025년 12월 월

일	월	화	수	목	금	토
30	12월 1일	2	3	4	5	6
	• AM 10시 [박병호, 박미나, 이상민]종개협 돼지검정자료[• PM 2시 [박병호, 박미나, 성하승]한우암소유전체DB이용 • PM 3:30 [부장님] 성환청사 근무 • PM 4시 행렬대수학 7차 스터디	[박병호, 이종안] 반려동물 과제 연차진도관리(본원) [이상민]연가 • PM 2시 [박미나] 축산원소개(한경대) • PM 2시 기초 프로그래밍 3차 스터디 • PM 4시 [김륜하, 김지원, 안성영] 양돈과 Fortran95 세[	[개량과]RDA혁신연구실발표회(본원) [박원철] 2025년도 축산시험연구사업 단계평가	• AM 10시 돼지분과위원회 • PM 2시 [박미나, 김은호] 염소산업종합계획수립TF회의(	• PM 3시 [개량과] 고유과제연차진도관리	
7	8	9	10	11	12	13
	[김은호, 박미나] 연가	• AM 10시 젖소분과위원회 • PM 4시 [개량과] 한우용역과제 최종보고회	• AM 10:30 [박미나, 성하승] 종개협 전국한우능력평가대 • PM 2시 [박병호]2026 업무계획 보고회 배석	[이상민] 혁신모임 브릿지 성과공유회 참석 • AM 10시 자체세미나(성하승,김은호) • PM 1시 [당창권] 기획간담회 참석 • PM 1시 [박미나] 한우개량기술교육(고창)	[김은호] 연가 • PM 3시 자체세미나(박미나, 고해수)	[김지혜] 일직 [성하승] 숙직
14	15	16	17	18	19	20
[고해수] 일직	[박병호]대한산업안전협회 관리감독자 교육 전문연구원 추진실적 평가 [당창권] 건강검진		• AM 10시 자체세미나(맹수연,당창권) • PM 2시 개량과 귀국보고회 • PM 5:30 [개량과]최유림 박사님 퇴임식	• AM 10시 한우분과위원회 • PM 2시 자체세미나(아람마부,이동규)	축산원 성과공유회	[맹수연] 숙직
21	22	23	24	25	26	27
	[박미나] 연가 [맹수연] 숙직 • PM 2시 자체세미나(박원철, 이종안)		[홍준기, 김은호, 당창권] 연가 크리스마스 이브	크리스마스	[김은호, 홍준기, 고해수, 이종안, 박원철, 당창권, 안성영]	
28	29	30	31	1월 1일	2	3
	[이상민,성하승] 연가 [박병호]연가 [홍준기] 연가	• PM 2시 [박미나] 오후연가	[개량과] 대청소 [박미나,당창권] 연가 섣달 그믐날	새해첫날	[고해수, 이종안] 연가	

[역량강화] 신규연구사 1:1 멘토링 [박미나-성하승]

□ 연구(활동)목표

❍ **국가단위 한우** 씨수소 선발 지원을 위한 **유전능력평가** 수행

❍ **신규 형질**(생시 · 이유시) 평가**모형 개발** 및 활용

❍ 개량총괄기관 업무 및 추진체계 이해 증진

❍ 활발한 내 · 외부활동을 통한 **인적 네트워크** 확대

□ 수행연구(활동)내용

❍ 국가단위 **한우 유전능력평가**(4회/년, 3, 6, 9, 12월)

❍ 국가단위 한우 유전능력**평가 기술 개선**(유전체선발 정확도향상)

❍ 신규 형질(생시·이유시 체중) 검정 · 혈통자료 **평가모형 개발** 추진

❍ 전국 한우 **암소 집단** 30만두의 혈통완성도지수 및 **근교계수 분석**

❍ 농식품부, 9개도 축산연구소, 한종협, 농협 등 **개량 기관과 업무협의**

❍ 부서 내 구성원과의 **인적네트워크 확대** 및 업무 협력 활성화







[역량강화] 신규연구사 1:1 멘토링 [박미나-성하승]

□ 축산원 멘토-멘티 활동 보고회 참석 결과

❍ 행사 목적 : 내재된 연구 노하우 전수를 통한 인재양성

❍ 참석대상 : 축산원장, 각 부장, 기획·운지과장, 멘토링 12팀

❍ 주요내용

- (성과보고) 팀별 주요활동성과(계획대비 추진실적 등) 보고
- (평가기준) 서면자료(70%) + 발표평가(30%)

❍ 평가 결과

- 2023년도 축산원 멘토링 프로그램 우수상 수상







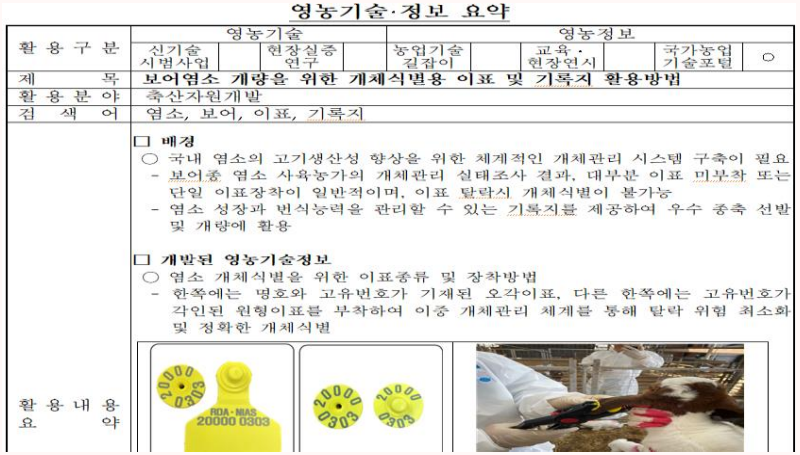



[역량강화] 신규연구사 1:1 멘토링 [박미나-김은호]

□ OJT방식의 신규연구사 역량강화를 위한 2024년 멘토링 프로그램 활동

❍ 온·오프라인 소통·연구역량 강화 교육을 통해 맞춤형 목표 설정 후 세부 계획 실행

- (논문) 한우 초위성체 마커 정보 활용한 유전적 다양성 분석, 1건
- (영농정보) 염소 개체식별 이표 및 능력검정 기록지 개발, 1건
- (정책제안) 염소 종축검정기관 지정 개정, 1건
- (기고문) 염소 개량은 기록과 이표장착으로부터, 1건
- (농가기술지도·컨설팅) 일반 염소 사육농가 컨설팅 및 민원해결, 14건



영농기술·정보 요약

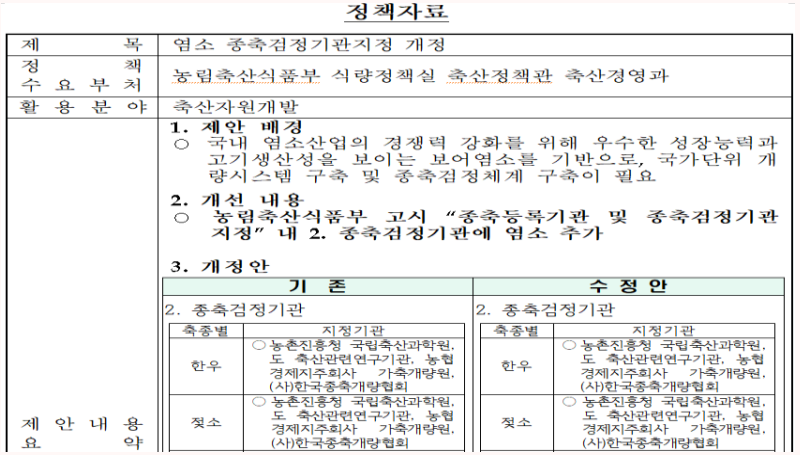
활용 구분	영농기술: 신기술 시범사업 / 현장실증 연구	영농정보: 농업기술 길잡이 / 교육·현장연시 / 국가농업기술포털 ○
제목	보어염소 개량을 위한 개체식별용 이표 및 기록지 활용방법	
활용분야	축산자원개발	
검색어	염소, 보어, 이표, 기록지	

활용내용 요약

□ 배경
○ 국내 염소의 고기생산성 향상을 위한 체계적인 개체관리 시스템 구축이 필요
- 보어종 염소 사육농가의 개체관리 실태조사 결과, 대부분 이표 미부착 또는 단일 이표장착이 일반적이며, 이표 탈락시 개체식별이 불가능
- 염소 성장과 번식능력을 관리할 수 있는 기록지를 제공하여 우수 종축 선발 및 개량에 활용

□ 개발된 영농기술정보
○ 염소 개체식별을 위한 이표종류 및 장착방법
- 한쪽에는 명호와 고유번호가 기재된 오각이표, 다른 한쪽에는 고유번호가 각인된 원형이표를 부착하여 이중 개체관리 체계를 통해 탈락 위험 최소화 및 정확한 개체식별

영농정보 이표 및 기록지 활용방법



정책자료

제목	염소 종축검정기관지정 개정
정책수요부처	농림축산식품부 식량정책실 축산정책관 축산경영과
활용분야	축산자원개발

제안내용 요약

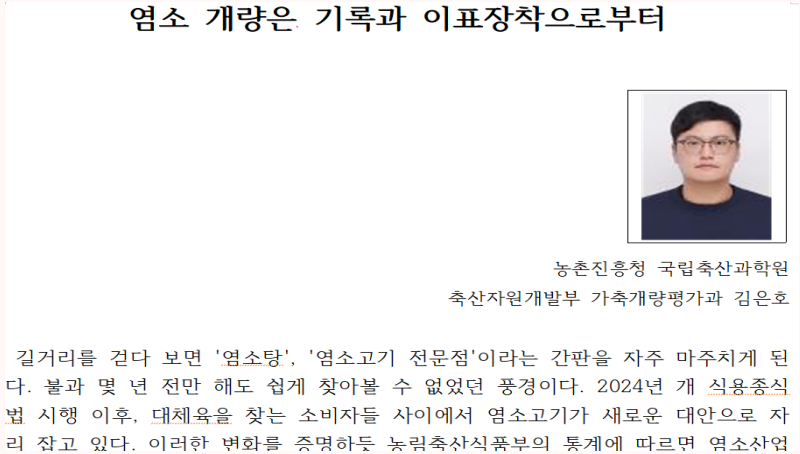
1. 제안 배경
○ 국내 염소산업의 경쟁력 강화를 위해 우수한 성장능력과 고기생산성을 보이는 보어염소를 기반으로, 국가단위 개량시스템 구축 및 종축검정체계 구축이 필요

2. 개선 내용
○ 농림축산식품부 고시 "종축등록기관 및 종축검정기관 지정" 내 2. 종축검정기관에 염소 추가

3. 개정안

기존	수정안
2. 종축검정기관	2. 종축검정기관
축종별: 한우 / 젖소 — 지정기관: ○ 농촌진흥청 국립축산과학원, 도 축산관련연구기관, 농협경제지주회사 가축개량원, (사)한국종축개량협회	축종별: 한우 / 젖소 — 지정기관: ○ 농촌진흥청 국립축산과학원, 도 축산관련연구기관, 농협경제지주회사 가축개량원, (사)한국종축개량협회

정책제안 염소 종축검정기관재정



염소 개량은 기록과 이표장착으로부터

농촌진흥청 국립축산과학원
축산자원개발부 가축개량평가과 김은호

길거리를 걷다 보면 '염소탕', '염소고기 전문점'이라는 간판을 자주 마주치게 된다. 불과 몇 년 전만 해도 쉽게 찾아볼 수 없었던 풍경이다. 2024년 개 식용종식법 시행 이후, 대체육을 찾는 소비자들 사이에서 염소고기가 새로운 대안으로 자리 잡고 있다. 이러한 변화를 증명하듯 농림축산식품부의 통계에 따르면 염소산업

기고문 염소 개량은 기록과 이표장착으로부터

[역량강화] 신규연구사 1:1 멘토링 [박미나-김은호]

□ OJT방식의 신규 연구사 역량강화를 위한 2024년 멘토링 프로그램 활동

❍ 부서내 구성원과 다양한 행사 참석

- 부서 내 구성원들과의 행사 참석을 통한 활동
- 새로운 아이디어, 트렌드, 기술 정보 습득
- 실원들과 강한 유대감 형성



인적네트워크 확대 및
업무 협력 강화

축산원 멘토링 프로그램
최우수상!

[역량강화] 가축개량연구실 및 개량전공자(타부서)

□ 24년도 종축개량협의체

- 8개과 38명
- 종축개량관련 11개 발표 주제 선정 (연구과제 연계) 및 상하반기 발표
- 1박 2일 분석 실습 워크숍(24년9월)





□ 25년도 가축개량 전문 연구실 협의체

- 7개과 36명
- 가축개량을 위한 유전체 자료 정리 및 올바른 혈통 자료 생성을 목표로 SNP 자료 통합 및 친자감정 분석 (대가축은 MS마커 친자감정 병행)
- 유전체 정보 심화 분석 실습 워크숍(25년9월)





[역량강화] 가축개량연구실 및 개량전공자(타부서)

□ 연구 협의체

25년도 가축개량 전문 연구실 협의체: 가축 개량을 위한 유전체 자료 정리 결과



[역량강화] 가축개량연구실 및 개량전공자(타부서)

□ 자체 세미나

❍ 매주 연구직 별 현재 추진 중인 연구과제 및 새로운 연구 분야 소개

실원 간 의견 교류 및 심도 있는 과제 이해도 향상

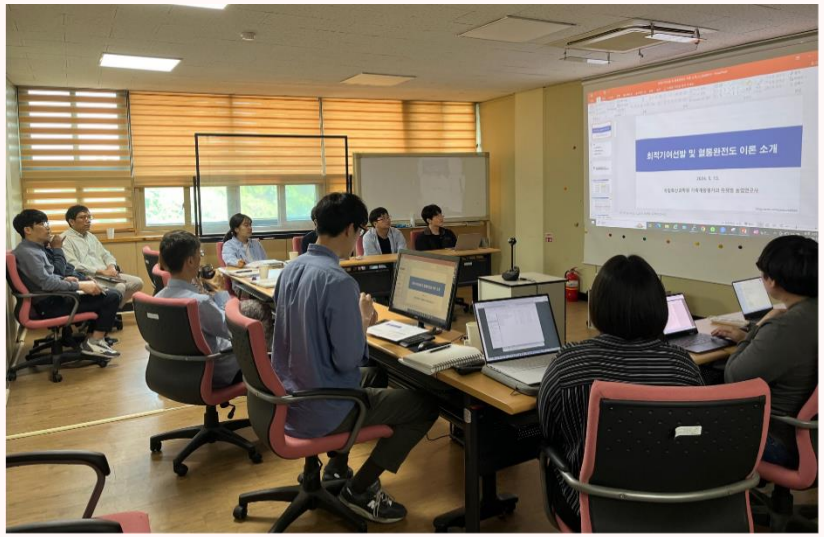
□ 스터디 모임

❍ 가축 육종학 기초 (24년10월~25년5월, 24회)

❍ 생물기초통계(25년6월~)

❍ 행렬대수학(25년10월~)

가축개량의 기본 개념, 데이터 통계 분석(SAS, R), 행렬 구조 이해를 위한 그룹 스터디 (주 1회)







[역량강화] 가축개량연구실 지식보관소 활용

연구실 데이터

- 지식관리 등록 정보 (313)
  - 교육자료 (207)
    - 연구기초이론 (187)
      - 세미나 (64)
        - 외부초청세미나 (8)
        - 귀국보고회 (3)
      - 강의자료 (18)
        - 전문연구실 협의체 워크숍 (16)
      - 스터디모임 (105)
        - 육종학 스터디 (79)
        - 행렬 대수학 스터디 (26)
    - 연구방법 (20)
      - 조사분석기준 (1)
      - 표준작업지침서(SOP) (13)
      - 소프트웨어 사용법 (6)
  - 공유·기록자료 (105)
    - 발간자료(전문서 등) (10)
    - 연구용역보고서 (2)

전문연구실 협의체 워크숍 목록

파일업로드 | 삭제

등록년도	지식자료명	등록자	등록일자	조회수	상세
2025년	복수 플랫폼 유전체자료 정리 프로세스 모식도 요약	박미나	2025-11-14	0	상세
2025년	복수 플랫폼 유전체자료 FImpute 수행하기	박미나	2025-11-14	0	상세
2025년	통합 MapFile과 seekparentf90 프로그램을 활용한 QC	박미나	2025-11-14	0	상세
2025년	복수 플랫폼 유전체분석을 위한 통합 MapFile 만들기	박미나	2025-11-14	0	상세
2025년	복수 플랫폼(Multi Platform) 유전체자료 정리 프로세스	박미나	2025-11-14	0	상세
2025년	단일 플랫폼(Single Platform) 유전체자료 정리 프로세스	박미나	2025-11-14	0	상세
2025년	seekparentf90를 활용한 부모 찾기	박미나	2025-11-14	0	상세

육종학 스터디 목록

파일업로드 | 삭제

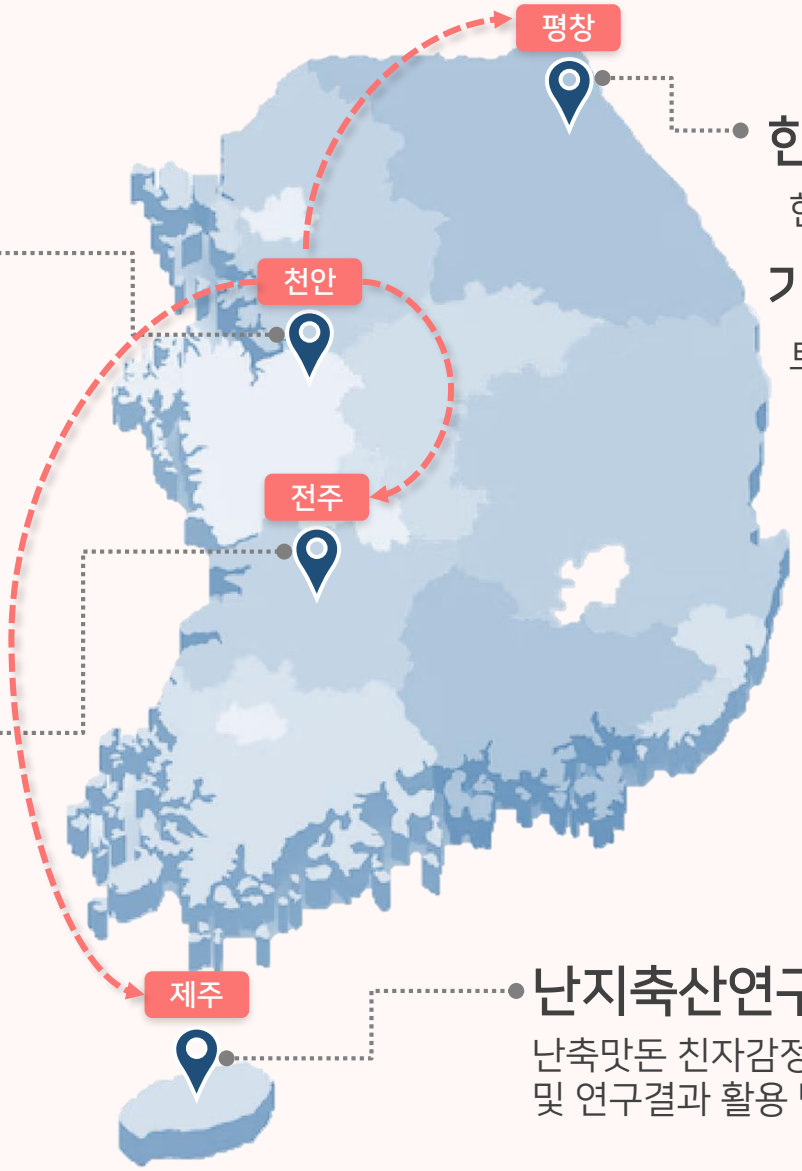
등록년도	지식자료명	등록자	등록일자	조회수	상세
2025년	20250530_가축 개량의 이해 20장 발표자료	박미나	2025-11-19	0	상세
2025년	20250530_가축 개량의 이해. 20장_부록 _발표자료	박미나	2025-11-19	0	상세
2025년	20250530_제20장 생명공학과 가축육종 발표자료_2	박미나	2025-11-19	0	상세
2025년	20250530_제20장 생명 공학과 가축 육종 발표자료_1	박미나	2025-11-19	0	상세
2025년	20250430_가축 개량의 이해 19장 발표자료_2	박미나	2025-11-19	0	상세
2025년	20250430_가축 개량의 이해 19장 발표자료_1	박미나	2025-11-19	0	상세
2025년	20250430_제19장 잡종 교배 체계 발표자료_2	박미나	2025-11-19	0	상세

행렬 대수학 스터디 목록

파일업로드 | 삭제

등록년도	지식자료명	등록자	등록일자	조회수	상세
2025년	행렬대수학4장 발표자료	박미나	2025-11-20	0	상세
2025년	통계학을 위한 행렬대수학 4장 발표자료	박미나	2025-11-20	0	상세
2025년	4장 행렬의 곱셈 발표자료	박미나	2025-11-20	0	상세
2025년	3장 행렬식 (2)_발표자료	박미나	2025-11-20	0	상세
2025년	3장 행렬식 (1) 발표자료	박미나	2025-11-20	0	상세
2025년	3장 행렬식 발표자료	박미나	2025-11-20	0	상세

[협업 노력] 내부 부서와의 협력 강화



한우연구센터

한우 유전병 의심 송아지 시료 샘플링

가금연구센터

토종닭 유전 마커 효과 검증

가축개량연구실

조직 개편으로 연구사 3명 부서이동
과제 5건(기관고유 3개, 공동연구 2개)

양돈과

우리흑돈 반수체 정보 활용 형질 연관
유전 마커 활용 및 검증에 대한 논의

동물복지과

반려동물 질병 및 기능성 소재에 대한 마이
크로바이옴 협업 연구 논의



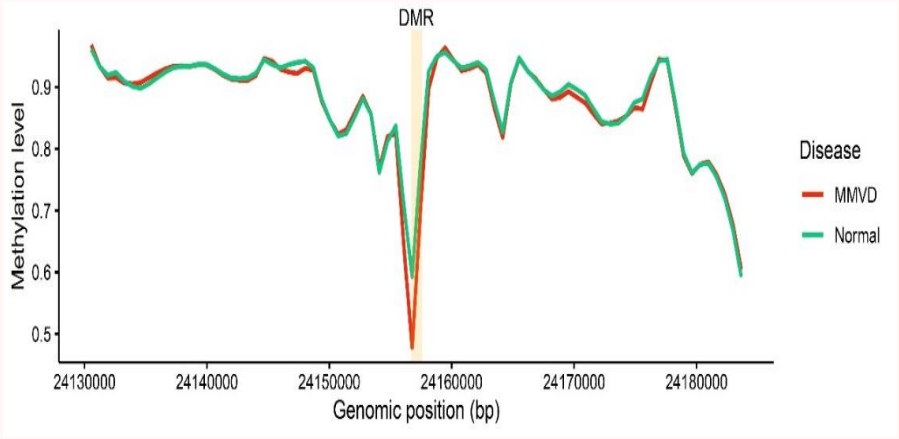
난지축산연구센터

난축맛돈 친자감정 마커 발굴을 위한 시료 샘플링
및 연구결과 활용 방안 논의

[협업 노력] 가축개량연구실 - 동물복지과

□ 반려견 심장질환 연관 후성유전체 분석: 질환 특이적인 차등메틸화(DMR) 유전자 마커 9종 발굴





<심장질환 연관 차등메틸화 영역>

반려동물 유전체, 마이크로바이옴 연구 및 산업 현황

2025.04.16.(수) 가축개량평가과 이종안

❑ 유전체

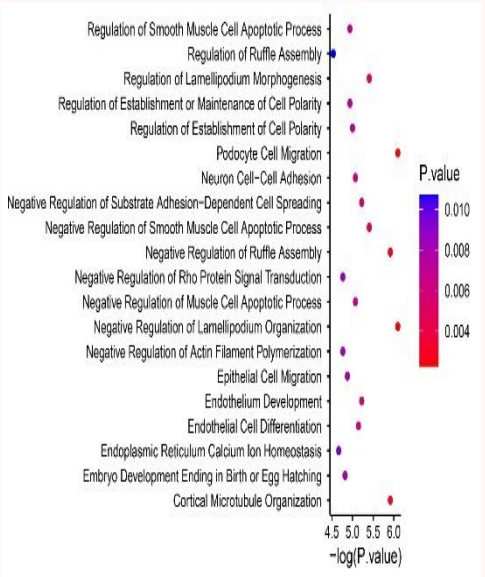
- 국외 반려견과 묘 참조유전체 구축 및 형질, 질병 연관 변이 발굴
  - NHGRI(National Human Genome Research Institute) Dog Genome Project
    - 형질: 반려견 모색, 행동, 체장 등 / 질병: 위암, 방광암 등
  - 99 Lives Cat Genome Sequencing Initiative
- 국외 OMIA(Online Mendelian Inheritance in Animals) DB
  - 질병 및 유전형질 353개(개), 116개(묘)의 단일유전자 원인 변이 505개(개), 199(묘)정보
    - SNP 칩, 전장유전체(WGS) 데이터 기반 변이(단일염기변이, 구조변이) 정보
- 국외 혈통, 건강, 행동 등 유전자 검사 서비스(Embark, WISDOM PANEL 등)
- 국내 마크로젠: 유전질환(변이), 장내 미생물(장질환, 관절염 등 8개)장내 최대 DB
- 국내 제너시스에고: 혈통분석, 헬스케어(질병 248개), WGS(게놈)/WES(엑손) 분석

❑ 마이크로바이옴

- 국외 반려견과 묘 마이크로바이옴 분석 키트 개발(Nestle)
  - Petivity Microbiome Anlysis Kit: 대변 분석 후 맞춤형 영양 및 보충제 추천
- 국외 반려동물 마이크로바이옴 DB 구축(Hill's Pet Nutrition)
  - OHMR(One Health Microbiome Resource): 원헬스 개념 반려동물 및 반려인 대상

❑ 생물정보 활용 협업 가능한 주제

- 반려동물 질병 및 기능성 소재에 대한 마이크로바이옴 연구
  - 질병 연관 마이크로바이옴 정보 구축(사람: Human Gut Microbiome Atlas)
    - Human Gut Microbiome Atlas(20개국, 23개 질병)
  - 급이 전후 16S rRNA(미생물 조성), metatranscriptome(미생물의 유전자 발현)
    - Metatranscriptome: 미생물에 존재하는 유전자의 발현량 측정 및 기능 분석
- 반려동물 질병 연관 변이 발굴 및 활용
  - 전장유전체(WGS) 데이터 활용 변이(단일염기, 구조변이) 발굴
    - 발굴된 변이 정보는 DB(OMIA) 공개 및 유전질환 검사에 활용



<심장질환 연관 유전자 기능>



Biogerontology (2025) 26:23
https://doi.org/10.1007/s10522-024-10167-x

RESEARCH ARTICLE

Identification of differentially expressed miRNAs involved in vascular aging reveals pathways associated with the endocrine hormone regulation

Jeongwon Jeon · Subin Jang · Ki-Soo Park · Han-Gyul Kim · Jongan Lee · Tae-Sung Hwang · Jin-Sin Koh · Jaemin Kim

Received: 28 August 2024 / Accepted: 28 November 2024 / Published online: 7 December 2024
© The Author(s) 2024

Abstract Vascular aging refers to a series of processes where the elasticity of blood vessels diminishes, leading to stiffening, and deposition of fat components on the vessel walls, causing inflammation. Cardiovascular diseases, such as stroke and hypertension, play significant roles in morbidity and mortality rates among the elderly population. In this study, the Reactive Hyperemia Index (RHI) was measured to assess vascular endothelial function and aging-induced pathogenesis of vascular diseases in Korean subjects. We aimed to identify extracellular vesicle microRNAs (EV-miRNAs) with differential abundance between groups of individuals at the ends of a continuum in vascular aging acceleration, revealing miRNAs regulating genes in endocrine hormone regulation and tumor-related pathways. We also discovered that the principal component characterizing the global miRNA expression profile is significantly associated with clinical traits including cholesterol levels. Together, these data provide a foundation for understanding the role of miRNAs as modulators of longevity and for developing age-specific epigenetic biomarkers.

Keywords Aging · Epigenetics · microRNA · Vascular Aging · Endothelial function

Supplementary Information The online version contains supplementary material available at https://doi.org/10.1007/s10522-024-10167-x.

J. Jeon · S. Jang · J. Kim (✉)
Division of Applied Life Science, Gyeongsang National University, Jinju, Republic of Korea
e-mail: jmkim85@gnu.ac.kr

J. Jeon · S. Jang · J. Kim
Institute of Agriculture and Life Sciences, Gyeongsang National University, Jinju, Republic of Korea

K.-S. Park
Department of Preventive Medicine, College of Medicine and Institute of Health Science, Gyeongsang National University, Jinju, Republic of Korea

K.-S. Park
Center for Farmer's Safety and Health, Gyeongsang National University Hospital, Jinju, Republic of Korea

H.-G. Kim · J.-S. Koh (✉)
Department of Internal Medicine, Gyeongsang National University School of Medicine, Gyeongsang National University Hospital, Jinju, Republic of Korea
e-mail: jskoh@gnu.ac.kr

J. Lee
Animal Genomics and Bioinformatics Division, National Institute of Animal Science, Rural Development Administration, Wanju 55365, Republic of Korea

T.-S. Hwang
College of Veterinary Medicine, Gyeongsang National University, Jinju 52828, Republic of Korea

Springer

<SCI 논문>



Identification of differentially expressed genes associated with myxomatous mitral valve disease in companion dogs

Jongan Lee[2*], Won-Cheol Park[1], Haesu Ge[2], Seul-Ah Jung[2], So-Young Choi[2], Da-Hye Kim[2]

[1]Animal Genetics and Breeding Division, National Institute of Animal Science, RDA, Cheonan 31000, Republic of Korea
[2]Animal Biotechnology and Genomics Division, National Institute of Animal Science, RDA, Wanju-gun 55365, Republic of Korea
*e-mail: anasco@korea.kr

Introduction
Methods
Results
Discussion
Reference

Gene list (background: canis lupus familiaris)

KEGG Pathway (cfa04512: ECM-receptor interaction)

DEGs (log2 fold change > 1 & p-value < 0.05)

Functional Enrichment (GO, KEGG pathway)

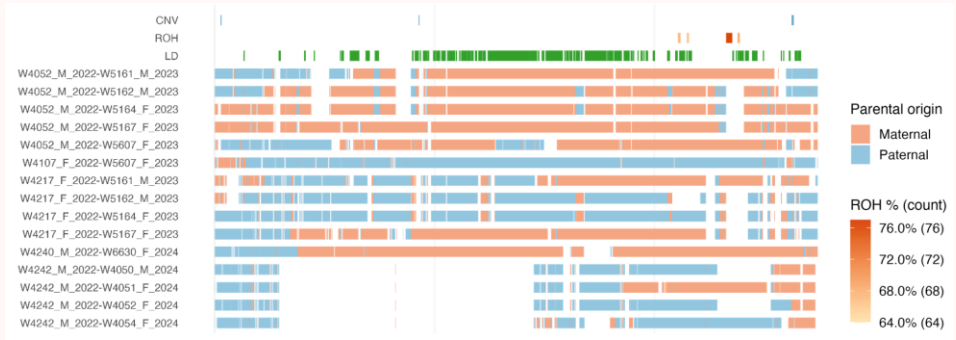
Gradual degeneration of the mitral valve extracellular matrix (ECM) in MMVD-affected dogs

www.nias.go.kr

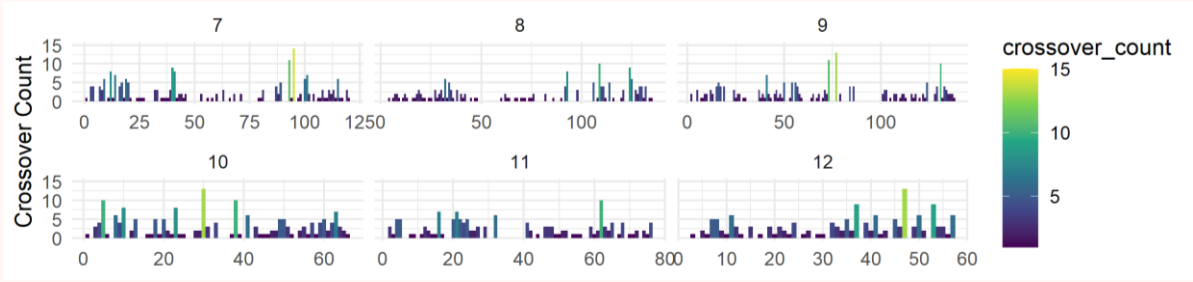
<국제학술(ISAG) 발표>

[협업 노력] 가축개량연구실 - 양돈과

□ 우리흑돈 품종의 유전적 특성 구명 : 반수체 지도 구축 완료 – 육종 및 개량에 활용 가능

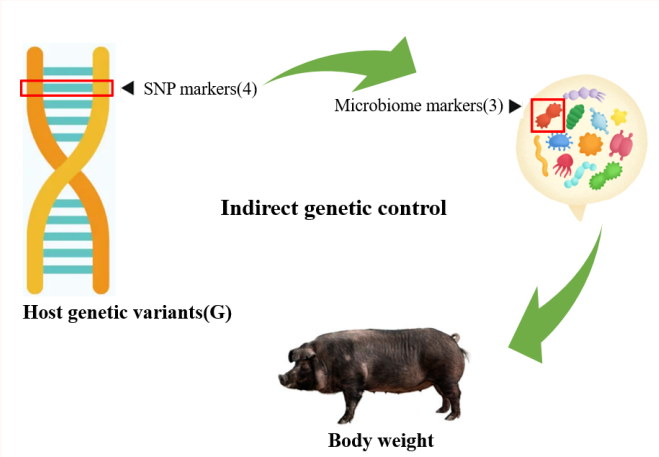


<우리흑돈 반수체 지도>

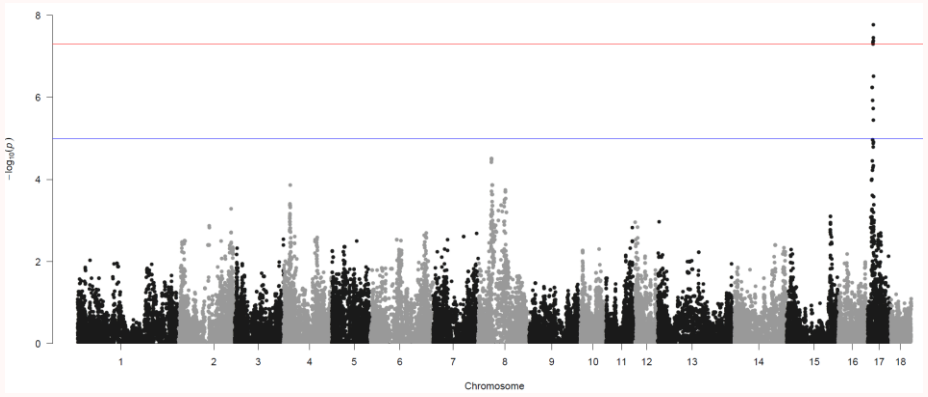


<우리흑돈 유전체 재조합 영역>

□ 우리흑돈 형질(체중) 관련된 유전체 및 마이크로바이옴 분석 : 마이크로바이옴 마커 3종 발굴



<우리흑돈 체중 연관 유전체 및 마이크로바이옴 마커>



<우리흑돈 체장 연관 GWAS 분석>

[협업 노력] 가축개량연구실 - 한우연구센터

□ 한우 분만 시 확인 가능한 유전병 의심축 유전인자 발굴 및 진단 체계 구축

❍ 한우 유전병 의심 송아지와 부모 시료 수집, 병성감정 의뢰 및 전장유전체 정보 생산

- 농가, 한우개량사업소, 한우센터, 농림축산검역본부, 위생시험소 협업 유전병 의심축 시료 수집
- 유전병 의심 송아지 농림축산검역본부에 병성감정 의뢰(원인미상, 유전병 진단 개체 선별 및 분석)

❍ 전장유전체 정보 활용 변이 추출

- 품질 평가(Trimmomatic) → 표준유전체 지도에 맵핑(BWA-MEM2) → 변이 추출(GATK Toolkit)







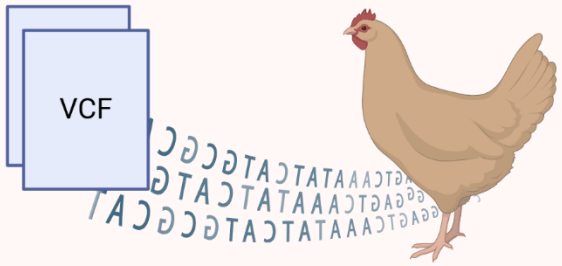
[협업 노력] 가축개량연구실 - 가금연구센터

전장 유전체 변이 정보 활용 토종닭 순계 특이 유전 특성 발굴

시험재료



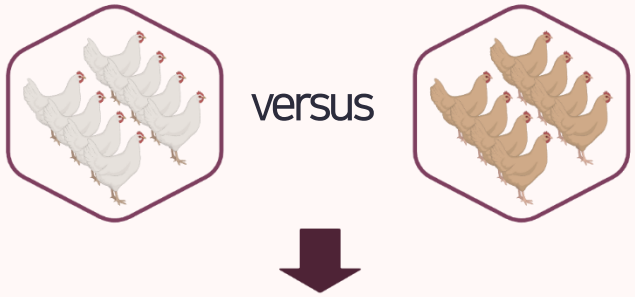
토종닭 순계 12계통 210수 전장유전체 데이터 (whole genome sequencing) *축산원 가금연구센터 보유 계통축 활용



중국 유래 흑색 계열 닭 7개 그룹 등 96수 전장유전체 데이터(whole genome sequencing) *공공 DB(SRA)에서 수집

분석방법 및 내용

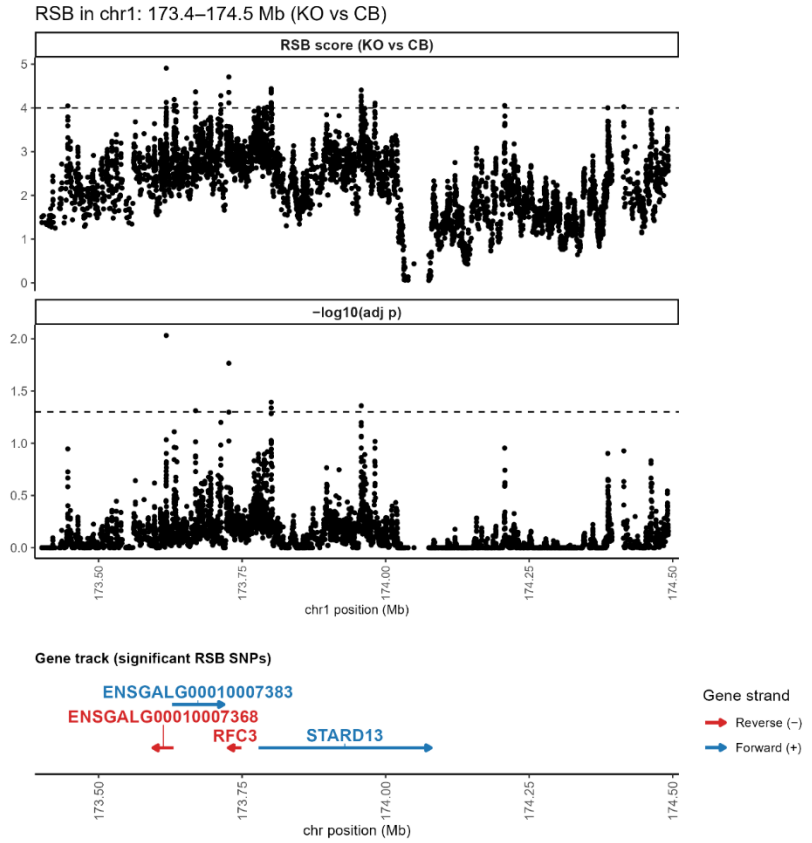
총 306수 닭에 대한 22,259,959 biallelic SNP 및 2,636,123 INDEL 추출



iHS, Rsb, XP-EHH 분석 활용 토종닭 12계통 중 오계 닭과 중국 오계 닭 간 선발 신호 비교 및 선발 영역 연관 SNP 선정 *한국 오계에서 선택 신호가 더 강한 (Rsb > 0, XPEHH > 0) SNP 중에서, 통계적 유의성 (보정된 p<=0.05)과 효과 크기 점수(Rsb >= 4 또는 XPEHH >= 4) 기준을 동시에 만족 하는 SNP 선별

주요 결과

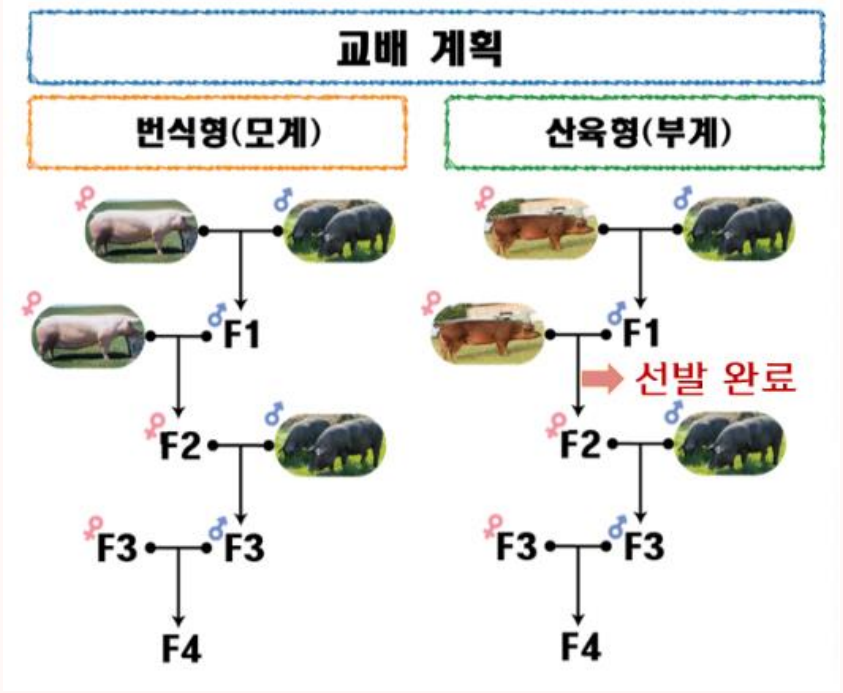
한국 재래 오계와 중국 오계 집단 간 비교 기반 우리나라 오계 고유 선발 유전 영역(1·4·5번 염색체) 내 18개 SNP 발굴

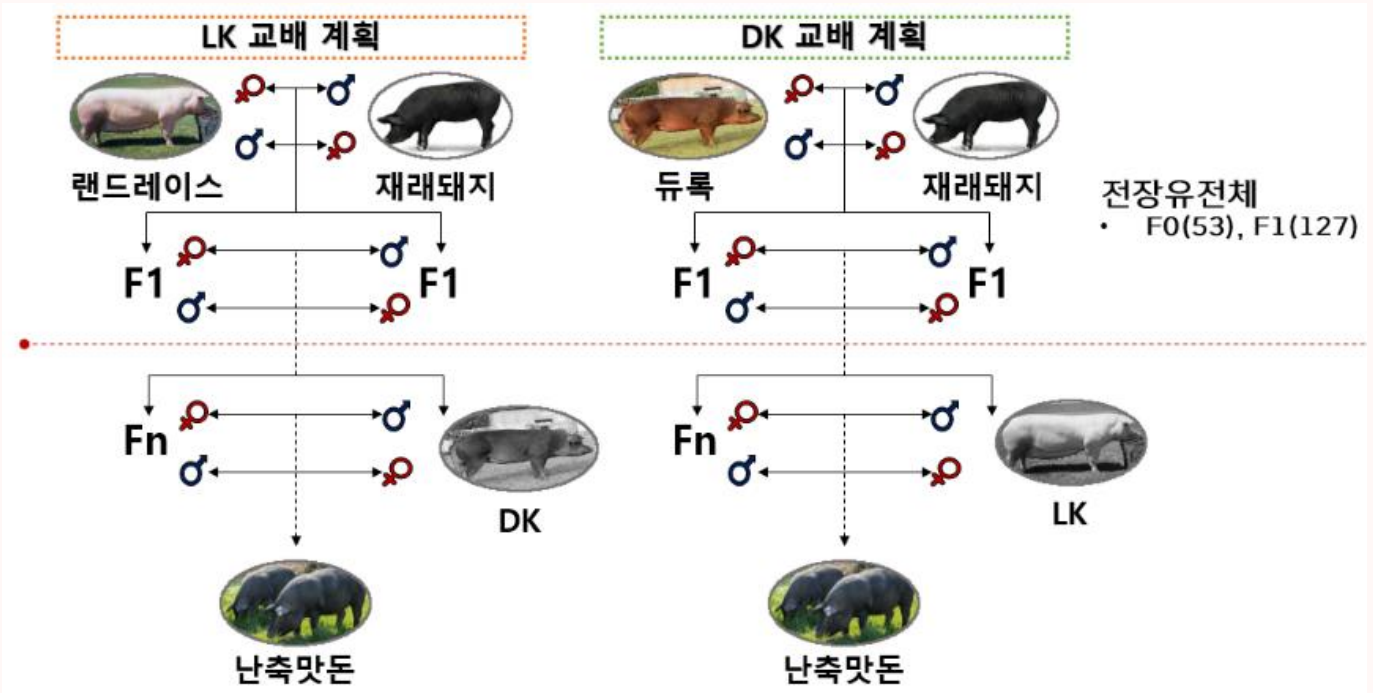


[협업 노력] 가축개량연구실 - 난지축산연구센터

□ 난축맛돈에 돼지 번식 및 육량 연관 유전자 마커 적용 기술 개발

- ❍ 난축맛돈 2개 계통 F0-F1 **전장유전체** 정보 생산
- ❍ 전장유전체 정보 활용 변이 추출 : 산육형·번식형 2계통 **F0-F1 가계 180두**
- ❍ 난축맛돈 친자감정 후보 **SNP 마커 선발 및 검증**





[외부 협력] 가축개량연구실 - 정책부서, 개량기관, 농가

□ **국가단위 돼지 육질 유전체 유전능력평가를 위한 검정자료 수집 체계 구축**

❍ 고품질 돼지고기 생산을 통한 국가 경쟁력 제고를 위해 **육질 개량의 중요성** 대두

❍ **가축개량 총괄기관**인 국립축산과학원을 중심으로 **농림축산식품부, 한국종축개량협회, 축산물품질평가원,종돈장 및 도축장**과 함께 돼지의 국가단위 육질 개량을 위한 육질자료 수집을 위한 협의 시작('24.10.)

* 육질 검정 자료 수집은 종돈장-도축장-축산물품질평가원-한국종축개량협회 등 여러 기관의 협력체계 구축 필요



육질자료 수집 목표 설정 협의
<종축개량협회·종돈장(가야 등 4곳)>



도축장 지정 등 애로사항 해결을 위한 협의
<농림축산식품부·종축개량협회>



육질 자료 수집 방법·일정·장소 협의
<축산물품질평가원·도드람도축장>



B모드 초음파 측정 표준화를 위한 돼지 검정원 집합교육

[외부 협력] 가축개량연구실 - 정책부서, 개량기관, 농가

국가단위 돼지 육질 검정자료 수집 체계 구축을 위한 추진 경과

2024년 10월
가축개량연구실, 종축개량협회, 종돈장 협의를 통해 **대상품종(두록) 결정**
종돈장별 육질 및 유전체 자료 수집현황 파악 및 **2025년 육질 수집목표 설정**

2025년 2월
육질 자료수집 항목 설정 및 항목별 **담당 기관(축산물품질평가원, 도축장 등)에 협조 요청**

2025년 3월
육질 및 유전체 자료 수집을 위한 **종돈장별 해당 도축장 지정 완료**

2025년 4월
도축장 및 축산물품질평가원 협의로 도체자료 수집 장소·일정 수립, 육질측정원 표준화교육(냉도체판정) 실시 및 **수집자료 공유 체계 마련**

2025년 5월
종돈장 B모드 근내지방도(IMF) 자료 수집 표준화를 위한 **돼지검정원 집합 교육 실시**

2025년 7월
농식품부·한국종축개량협회와 **상반기 추진 결과 점검 및 애로사항 해결, 하반기 계획 수립**

2025년 12월(예정)
돼지분과위원회 개최를 통한 **2025년 육질 자료 수집 현황 점검** 및 **2026 육질자료 수집 계획 수립**

2025년 목표: 총 1,000두 이상 개체의 약 40종의 육질 자료 수집

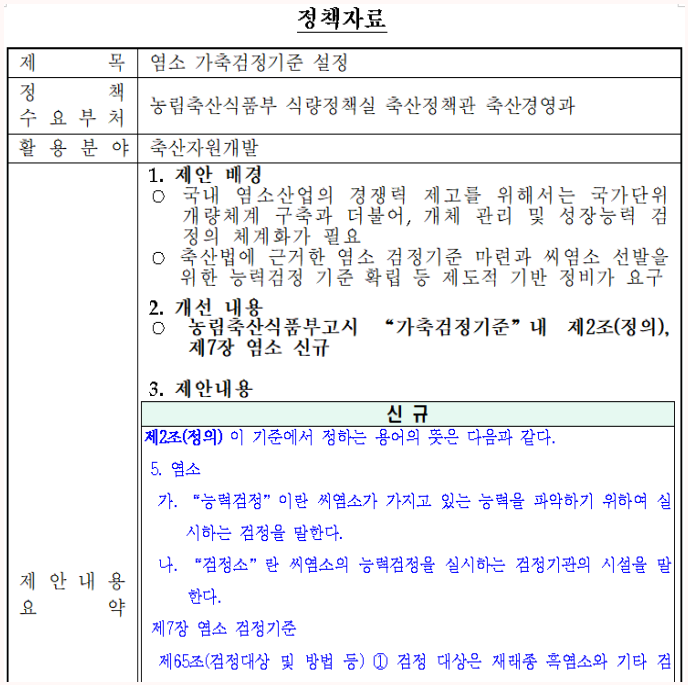
[내외부 협력] 가축개량연구실 - 가축유전자원센터, 농식품부, 충남대 염소TF

□ 염소 개량 파트 TF 활동

❍ TF 활동 핵심 멤버로 활동

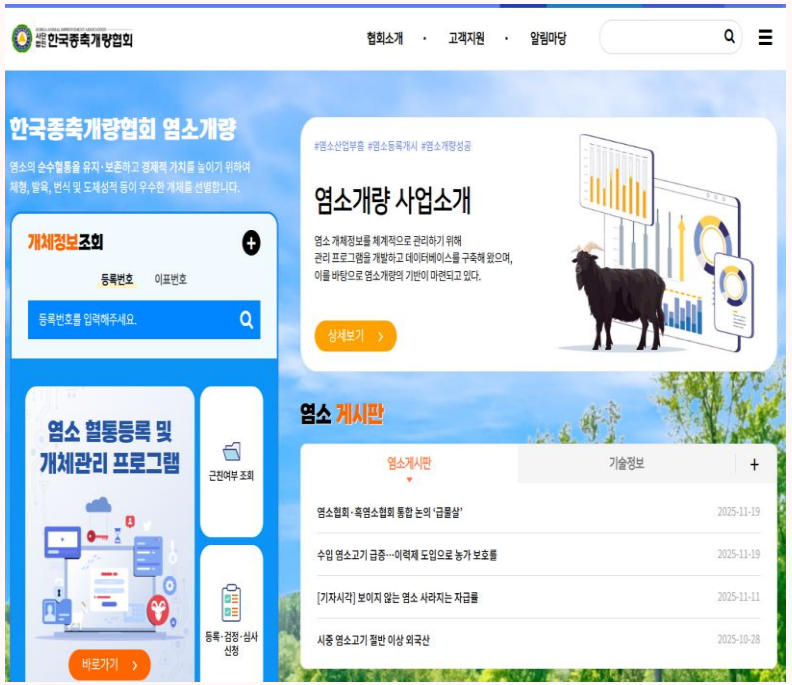
- 멘토링 활동 및 염소 관련 연구과제(1주관) 결과를 바탕으로 국가적으로 관심이 높은 염소산업 발전 TF 활동 참여
- TF 내에서 개량 분야를 담당하여, 염소 개량을 위한 등록·검정·개량 시스템 개발 연구에 참여 → 산업 기반 구축에 기여





정책자료

제 목	염소 가축검정기준 설정
정책 수요부처	농림축산식품부 식량정책실 축산정책관 축산경영과
활 용 분 야	축산자원개발
제 안 내 용 요 약	1. 제안 배경 ○ 국내 염소산업의 경쟁력 제고를 위해서는 국가단위 개량체계 구축과 더불어, 개체 관리 및 성장능력 검정의 체계화가 필요 ○ 축산법에 근거한 염소 검정기준 마련과 씨염소 선발을 위한 능력검정 기준 확립 등 제도적 기반 정비가 요구 2. 개선 내용 ○ 농림축산식품부고시 "가축검정기준" 내 제2조(정의), 제7장 염소 신규 3. 제안내용 신 규 제2조(정의) 이 기준에서 정하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 5. 염소 가. "능력검정" 이란 씨염소가 가지고 있는 능력을 파악하기 위하여 실시하는 검정을 말한다. 나. "검정소" 란 씨염소의 능력검정을 실시하는 검정기관의 시설을 말한다. 제7장 염소 검정기준 제65조(검정대상 및 방법 등) ① 검정 대상은 재래종 흑염소와 기타 검



[협업-시너지 성과] 젖소 유전체 유전능력평가 체계 확립

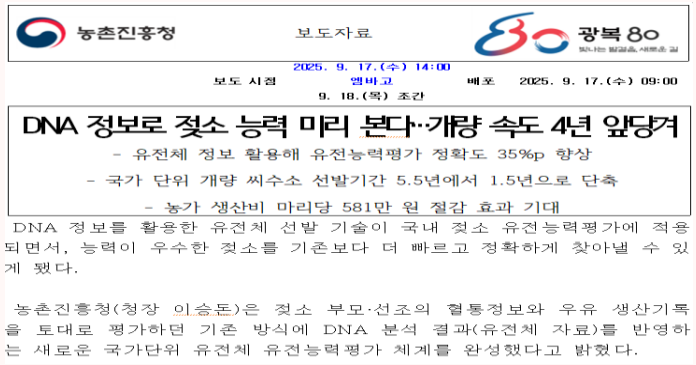
□ **유전체 정보를 활용**하여 **우수한 젖소 씨수소를 조기에 선발**할 수 있는 젖소 **유전체 선발 기술** 필요

❍ 내외부 협업을 통하여 **젖소 국가단위 유전체 유전능력평가** 체계 확립

- (외부) **농식품부, 농협 젖소개량사업소, 한국종축개량협회와 협업**하여 유전체 자료 수집 : **24,370두**
- (내부) **생물정보연구직(25년 통합)과 협업**하여 유전체 자료 품질 및 이상치 검증**(개발기간 단축)**
- 혈통 + 검정자료에 **유전체 자료를 추가**하여 **평가 정확도 개선** : 25 → **60%(어린 송아지 기준)**

❍ **유전체 유전능력평가** 결과를 통한 **능력우수 씨수소 조기 선발**

- 젖소 씨수소 선발기간 단축 : 기존 보증씨수소 선발 **5.5년**, 어린 씨수소 선발 **1.5년으로 4년 단축**



농촌진흥청 보도자료 광복 80

보도 시점 2025. 9. 17.(수) 14:00 엠바고 9. 18.(목) 조간 배포 2025. 9. 17.(수) 09:00

DNA 정보로 젖소 능력 미리 본다…개량 속도 4년 앞당겨

- 유전체 정보 활용해 유전능력평가 정확도 35%p 향상
- 국가 단위 개량 씨수소 선발기간 5.5년에서 1.5년으로 단축
- 농가 생산비 마리당 581만 원 절감 효과 기대

DNA 정보를 활용한 유전체 선발 기술이 국내 젖소 유전능력평가에 적용되면서, 능력이 우수한 젖소를 기존보다 더 빠르고 정확하게 찾아낼 수 있게 됐다.

농촌진흥청(청장 이승돈)은 젖소 부모·선조의 혈통정보와 우유 생산기록을 토대로 평가하던 기존 방식에 DNA 분석 결과(유전체 자료)를 반영하는 새로운 국가단위 유전체 유전능력평가 체계를 완성했다고 밝혔다.



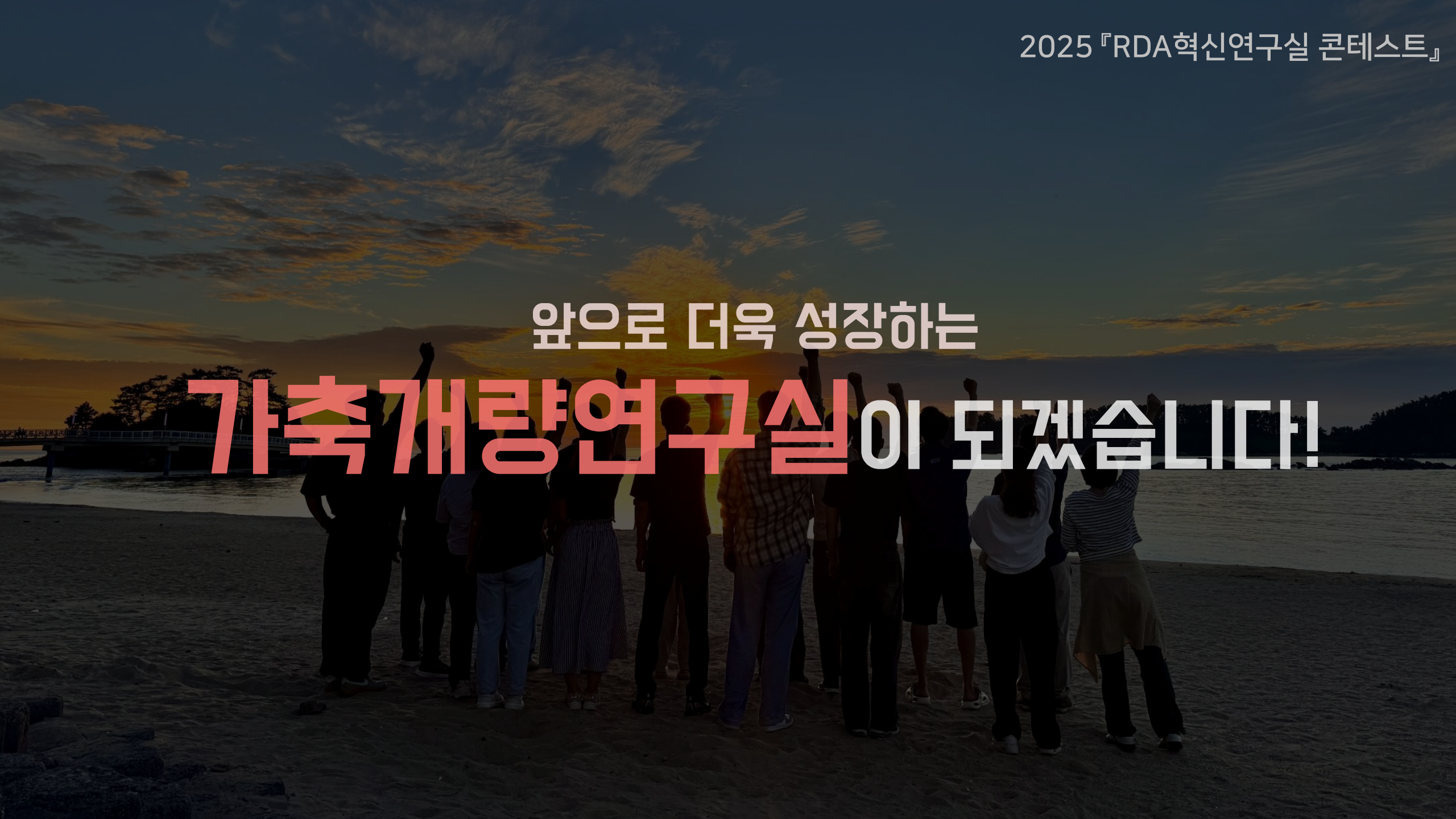


현장수요 발굴	원천기술 개발	시범사업	정책사업 반영
· 조기에 유전능력을 예측하는 기술 요구 증대 - 씨수소 선발기간 단축, 암소능력 조기예측	· 젖소 국가단위 유전체 유전능력평가 체계 확립 - 내·외부 전문가와 협업하여 개발	· 농가 적용을 위한 시범사업 추진 - '26년도 시범사업 제안(기술지원과)	· 국가 개량사업 반영('26) - 젖소 어린씨수소 선발 - 젖소 농가 암소 서비스



[속보] 천재들이 모였지만 경쟁은 없다?

ABEMA NEWS



앞으로 더욱 성장하는

가축개량연구실이 되겠습니다!